G20

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Centro de Consolidación Logística

3 escenarios · 19 fincas · Escenario ácido

Urabá, Antioquia · Junta Directiva · Marzo 2026

Gemelo Digital: **gemelo-digital-uraba.vercel.app**

Datos: Tarifas 2026 · Producción por finca · Sencillo 12 pallets · Anderson Mestra

SC1: Hoy — todo a Zungo

PUNTO DE PARTIDA

19 fincas, 101,003 cajas/semana. Tarifa plana $/caja al transportador.

Finca	Cajas/d	$/caja	Viajes	$/viaje eq.
Chinita	2,023	$499	4	$252K
Matogroso 2	1,675	$295	3	$165K
Punto Fijo	1,571	$359	3	$188K
Maritu	506	$453	1	$229K
... 15 más		$295–519		
Total 19	**20,201**	**$406**	**41**	**$200K**

$406/caja = **$200K/viaje** equivalente (sencillo 12 pall, 648 cajas). 41 viajes/día a Zungo (8–28 km). **Costo anual: $2,133M.**

SC2: Todos a Puerto Antioquia

EL CAMBIO TARIFARIO

Mismos 41 viajes pero a PA. Tarifa $/viaje: $300–600K (sencillo 12 pall). Tabla completa:

Finca	HOY $/cj	HOY $/vj	PA $/vj	PA $/cj	Dif
Chinita	$499	$252K	$360K	$712	+213
Sta. Helena	$426	$143K	$480K	$1,430	+1,004
Matogroso 1	$295	$131K	$600K	$1,351	+1,056
Dunas	$519	$281K	$300K	$553	+34
... 15 más					
Prom.	**$406**	**$200K**	**$474K**	**$963**	**+557**

Viaje promedio: $200K → **$474K** (+137 %). En $/caja: $406 → **$963**. Costo anual: **$5,058M** (vs $2,133M). Las fincas lejanas de PA (Matogroso, Pto. Fijo) son las más afectadas.

Las 19 fincas se dividen en 3 grupos

TRES DESTINOS

Grupo	Fincas	Cajas/año	Destino	¿Usa hub?
Centro	12	3.30M (63 %)	Hub → PA	**SÍ**
Mini-Hub	3	0.46M (9 %)	PA directo	No
Zungo	4	1.50M (28 %)	Embarcadero	No

12 Centro: Lejos de PA. 26 viajes individuales/día. **El hub consolida.**

3 Mini-Hub: Oasis, Dunas, Guadalupe. **Cerca de PA.** Despacho directo.

4 Zungo: Pto. Fijo, Almendros, Matogroso 1 y 2. **Exportan desde emb.**

El ahorro del hub solo aplica a las 12 fincas Centro (3.30M cajas/año, 63 % de G20).

¿De dónde salen los 6 viajes menos?

LA LÓGICA DE LA CONSOLIDACIÓN

Sin hub: cada finca redondea ARRIBA. Si produce 9.4 pallets, necesita 1 viaje de 12 → 2.6 pallets vacíos. Sumados: **77 pallets desperdiciados** en 26 viajes.

Finca Centro	Pall/día	Viajes (÷12)	Vacíos
Chinita	37.5	4	10.5
Tucanes	30.3	3	5.7
Maria Bonita	29.0	3	7.0
Sta. Helena	12.4	2	11.6
Maritu	9.4	1	2.6
... 7 más			
Total 12	**234.8**	**26**	**77.2**

Con hub: se redondea UNA sola vez

$234.8 \div 12 = 19.6 \rightarrow$ **20 viajes** (98 % llenado). Los pallets sobrantes de una finca llenan el espacio de otra. **Se eliminan 6 viajes de "espacio vacío".**

Mini-Hub (4 viajes) y Zungo (11 viajes) no cambian. Total G20: 41→35.

Tres escenarios, una decisión

LA COMPARACIÓN

	SC1: Hoy	SC2: Todos PA	SC3: Con Hub
Destino	Emb. Zungo	Puerto Antioquia	Hub + PA + Zungo
$/viaje prom	$200K	$474K	$360K
$/caja prom	$406	$963	∼$750*
Viajes/día	41	41	**35**
Costo anual	$2,133M	$5,058M	∼$3,900M*

*SC3 con escenario ácido: hub→PA $360K (sin negociar) + f→h $200/caja. Detalle en diap. 8.

SC1→SC2: Viaje: $200K→$474K (+137 %). Caja: $406→$963. PA está más lejos que Zungo.

SC2→SC3: El hub baja 6 viajes (Centro 26→20). Ahorro Centro: $109/caja (ácido). **El hub no se paga solo con transporte. Se justifica por operación + terceros.**

¿Cuánto cuesta el viaje Hub→PA?

BASE PARA NEGOCIAR

El hub hace 20 viajes/día en la misma ruta (Chinita→PA, 17.5 km).

TARIFA vs DISTANCIA

Ruta	km	$/viaje
Oasis→PA	9	$300K
Chinita→PA	17	$360K
Sierra→PA	25	$444K
M.Bonita→PA	36	$540K
Pto.Fijo→PA	52	$600K
Prom. $/km		**$13,140**

Por $/km: Chinita debería ser $276K (12p). Tabla: $360K. Paga por encima del prom.

ESCENARIOS HUB→PA

$/viaje	$/caja	Equiv. $/km
$300K	$473	$14,286
$320K	$505	$15,238
$360K	**$568**	$17,143
$400K	$631	$19,048

Ventajas para negociar: 20 viajes/día, ruta fija, sin espera, programado. **Caso ácido: $360K** (sin descuento).

$360K/viaje = $568/caja (20 viajes × $360K ÷ 12,674 cajas Centro/día). Si se negocia $320K: $505/caja.

Costo del hub: escenario ácido

HUB→PA $360K + F→H $200/CAJA

Usamos los supuestos más ácidos: hub→PA **sin negociar** ($360K) + finca→hub **alto** ($200/caja = $130K/viaje).

	Componente	$/caja	$/viaje
1.	Hub→PA	$568	$360K
2.	Consolidación	$42	–
3.	Finca→hub	$200	$130K
	Hub total	**$810**	

Sin hub: $919/caja **Con hub:** $810/caja

Ahorro ácido: $109/caja

F→H $200/caja = $130K/viaje ≈ 8 km a $13,140/km. Razonable para fincas a 5–15 km del hub.

SENSIBILIDAD

H→PA	F→H	Hub	Ahorro
$320K	$150	$697	$222
$320K	$200	$747	$172
$360K	$150	$760	$159
$360K	**$200**	**$810**	**$109**
$360K	$250	$860	$59

SC2 Centro: $919/caja. El ahorro va de $59 a $222/caja según negociación. **Techo f→h: ∼$280/caja.**

La cuenta: escenario ácido

SOLO TRANSPORTE: PUNTO DE EQUILIBRIO

Hub→PA $360K (sin negociar) + f→h $200/caja + CAPEX $1,200M (con contingencia):

SC2: 12 Centro sin hub	$919/caja	26 viajes × $360–480K
SC3: con hub (ácido)	$810/caja	$568 + $42 + $200
Ahorro/caja	**$109**	
× 3.30M cajas/año	**$360M bruto**	
− OPEX hub	−$362M	
= Ahorro neto	**∼$0/año**	punto de equilibrio

Conclusión: Con ácido, hub en **equilibrio** (solo transporte). Con negociación H→PA a $320K: neto $206M (payback 5.8a). Con terceros (10 %, $60/caja): **+$652M adicional**. Beneficios operativos justifican.

Inversión estimada

CAPEX $1,200M + OPEX $362M

CAPEX (con contingencia)

Terreno (0.5 ha × $200M/ha)	$100M
Pérgola 1,000 m^2	$600M
Equipos + IT	$200M
Capital de trabajo	$100M
Contingencia (15 %)	$200M
TOTAL CAPEX	**$1,200M**

OPEX: $362M/año

6 personas + servicios + mant. + admin. Terreno: periferia Apartadó, variante. Lucro cesante: $37M/año (1,222 cajas banana).

RETORNO SEGÚN ESCENARIO

Escenario	Neto	Payback
Ácido ($360K+$200)	∼$0	N/A
Mod. ($360K+$150)	$162M	7.4a
Negoc. ($320K+$150)	$370M	3.2a
Opt. ($320K+$80)	$600M	2.0a

Clave: El payback va de 2 a 7+ años según dos variables: tarifa hub→PA y tarifa finca→hub. **Ambas son negociables.**

Beneficios que no se miden en pesos

JUSTIFICAN LA INVERSIÓN AUN SIN AHORRO FINANCIERO

HOY (SIN CENTRO)

- Recolección a las 2–3 AM
- Camiones devueltos a las 11 PM
- Contaminación por esperas
- Coordinación manual 19 fincas
- Sin trazabilidad
- Camiones a medio llenar

CON CENTRO

- Turnos planificados
- Fruta contenerizada
- Calidad protegida
- Trazabilidad pallet→puerto
- Specs exportación
- Escalable a terceros

Aplican aun sin cambio tarifario. Contenerización PA, negociar tarifas, reducir ineficiencias diarias. **El hub se justifica operativamente.**

Servicio a terceros: la segunda fuente de ingreso

ESCALABILIDAD

G20 = 4.7 % región. El Centro puede consolidar para otros productores:

	Ingreso anual		
Tarifa/caja	**5 %**	**10 %**	**25 %**
$30	$163M	$326M	$816M
$42	$228M	$457M	$1,142M
$60	$326M	**$652M**	$1,631M
$80	$435M	$870M	$2,175M

Con $60/caja y 10 % región: ingreso $652M > **OPEX $362M**. El hub se paga solo con terceros, **sin depender del ahorro de transporte de G20**. Con el ácido (transporte en equilibrio): terceros son la rentabilidad del proyecto.

Uniban 250+ fincas. 402 bananeras en zona. PA 7M ton. Costa Rica en crisis 2.5 años.

Gemelo Digital Interactivo

LA HERRAMIENTA

Los 3 escenarios vivos. Click por finca. Ajustar parámetros en tiempo real.

gemelo-digital-uraba.vercel.app

SC1 Zungo · SC2 Todos PA · SC3 Con Hub

Click por finca · Rutas OSRM · Dashboard financiero

19 fincas · 39 rutas · 402 polígonos · Geocercas GPS

ABRIR GEMELO DIGITAL

Siguientes pasos

PARA LA JUNTA

Resumen con escenario ácido

SC1 Hoy: $406/caja ($200K/viaje), 41 viajes, Zungo.
SC2 Todos PA: $963/caja ($474K/viaje), 41 viajes, +137 %.
SC3 Con Hub (ácido): $810/caja. Ahorro $109/caja → equilibrio en transporte.
Con negociación + terceros: payback 3–5 años.
Sin ahorro financiero: los beneficios operativos aún justifican.

1. CAPEX	2. HUB→PA	3. F→HUB	4. TERCEROS
Cotizar pérgola	Negociar $320K	Negociar tarifa	Piloto 5 % región

VER GEMELO DIGITAL EN VIVO

Observatorio de Datos y Análisis SAS · Anderson Mestra, Grupo 20 · Marzo 2026